1. Giải bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

   (i) $L = 1, M = \pi$ và $\varphi_0(x) = 0, \varphi_1(x) = \sin^3(\pi x), \psi_0(y) = 0, \psi_1(y) = 1.$

   (ii) $L = M = 1$ và $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = 0, \psi_0(y) = \psi_1(y) = 1.$

   (iii) $L = M = \pi$ và $\varphi_0(x) = 0, \varphi_1(x) = \sin x, \psi_0(y) = \psi_1(y) = 0.$

   (iv) $L = M = 1$ và $\varphi_0(x) = 0, \varphi_1(x) = x - x^2, \psi_0(y) = \psi_1(y) = 0.$

   (v) $L = M = 1$ và $\varphi_0(x) = 0, \psi_0(y) = \psi_1(y) = 0$ và

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} x, & \text{nếu } 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ 1 - x, & \text{nếu } \frac{1}{2} < x \le 1. \end{cases}$$

(vi) $L = 2$, $M = 1$, $\varphi_0(x) = 0, \psi_0(y) = \psi_1(y) = 0$, và

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } 0 \le x \le 1, \\ -1, & \text{nếu } 1 < x \le 2. \end{cases}$$

(vii) $L = M = 1$, $\varphi_0(x) = \sin(2\pi x)$, $\varphi_1(x) = 0$, và $\psi_0(y) = \psi_1(y) = 0$.

(viii) $L = 1, M = 2$, $\varphi_0(x) = \sin^2(\pi x)$, $\varphi_1(x) = 0$, và $\psi_0(y) = \psi_1(y) = 0$.

(ix) $L = M = 1$, $\varphi_0(x) = \sin(2\pi x)$, $\psi_0(y) = \psi_1(y) = 0$, và

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} x, & \text{nếu } 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ x - 1, & \text{nếu } \frac{1}{2} < x \le 1. \end{cases}$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $S_{D,n}(q) = 2D^{-1}\int_0^D q(s)\sin(n\pi s/D)ds$, $k_n = n\pi/L, \ell_n = n\pi/M$. Chồng chất bốn bài có một cạnh khác 0 cho công thức đã tính hệ số:

$$u = \sum_{n\ge1} \sin k_n x \frac{S_{L,n}(\varphi_0)\sinh k_n(M-y) + S_{L,n}(\varphi_1)\sinh k_n y}{\sinh k_n M} + \sum_{n\ge1} \sin \ell_n y \frac{S_{M,n}(\psi_0)\sinh \ell_n(L-x) + S_{M,n}(\psi_1)\sinh \ell_n x}{\sinh \ell_n L}.$$

Để áp dụng từng câu, các hệ số không bằng 0 là:

(i) $L=1, M=\pi$, $S(\varphi_1) = (3\delta_{n1} - \delta_{n3})/4$, $S(\psi_1) = 2(1-(-1)^n)/(\pi n)$. (ii) $L=M=1$, $S(\varphi_0)=S(\psi_0)=S(\psi_1) = 2(1-(-1)^n)/(\pi n)$; cũng có thể viết $u = 1-$chuỗi một cạnh trên với dữ liệu 1. (iii) $u = \sin x \sinh y/\sinh\pi$. (iv) $S(\varphi_1) = 4(1-(-1)^n)/(n^3\pi^3)$. (v) $S(\varphi_1) = 4\sin(n\pi/2)/(n^2\pi^2)$. (vi) $L=2, M=1$, $S(\varphi_1) = 2[1+(-1)^n - 2\cos(n\pi/2)]/(n\pi)$. (vii) $u = \sin 2\pi x \sinh(2\pi(1-y))/\sinh 2\pi$. (viii) $L=1, M=2$, $S(\varphi_0) = 8/[\pi n(4-n^2)]$ nếu n lẻ, bằng 0 nếu n chẵn. (ix) $S(\varphi_0) = \delta_{n2}$, $S(\varphi_1) = -2\cos(n\pi/2)/(n\pi)$.

Thay các hệ số trên vào hai chuỗi là nghiệm của từng trường hợp. Đạo hàm trong miền cho $\Delta u = 0$; trên cạnh hội tụ về dữ liệu tại điểm liên tục, và về trung bình ở điểm gián đoạn. Nếu dữ liệu ở góc không khớp, không có nghiệm liên tục trên cả hình chữ nhật đóng; chuỗi vẫn giải bài trong miền và trên các cạnh mở.